

Catálogo de distribuciones

Álvarez Servín Ángel Rodrigo

24 de febrero de 2026

1. Distribución Bernoulli

La distribución Bernoulli modela un experimento aleatorio con dos posibles resultados: éxito (1) con probabilidad p y fracaso (0) con probabilidad $1 - p$. Es la base de las distribuciones binomial y Pascal.

Nombre	Bernoulli
Notación	$X \sim Ber(p)$
Función de probabilidad	$p(x) = p^x(1 - p)^{1-x}$
Función de distribución acumulada	$\begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$
Media	$E(X) = p$
Varianza	$Var(X) = p(1 - p)$
Desviación estándar	$\sqrt{p(1 - p)}$
Función generadora de momentos	$M(t) = 1 - p + pe^t$

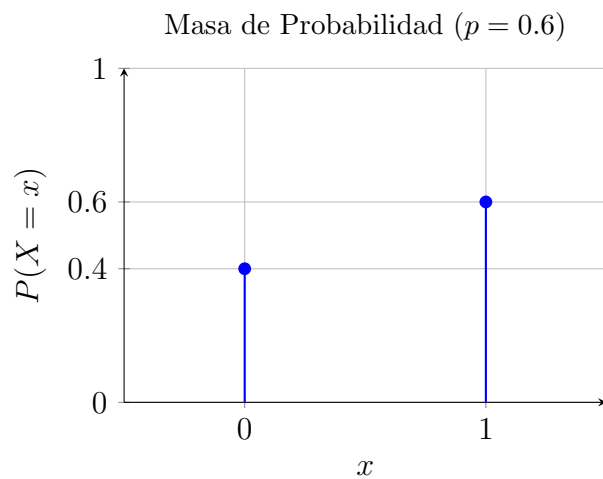


Figura 1: Masa (Bernoulli)

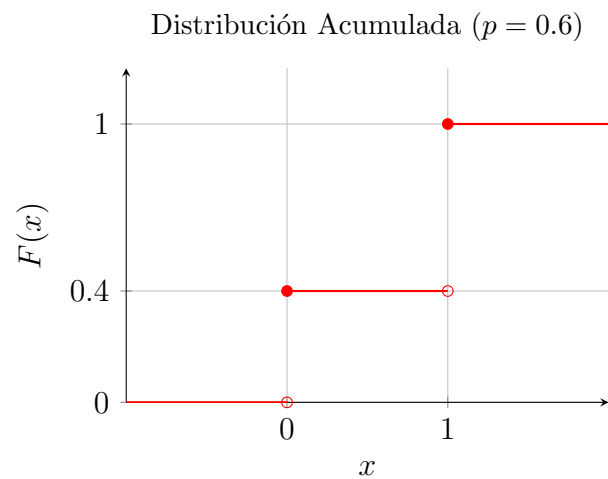


Figura 2: Acumulada (Bernoulli)

2. Distribución Binomial

La distribución binomial describe el número de éxitos en n ensayos Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante p .

Nombre	Binomial
Notación	$X \sim Bin(n, p)$
Función de probabilidad	$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$
Función de distribución acumulada	$F(x) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
Media	$E(X) = np$
Varianza	$Var(X) = np(1-p)$
Desviación estándar	$\sqrt{np(1-p)}$
Función generadora de momentos	$M(t) = (1-p+pe^t)^n$

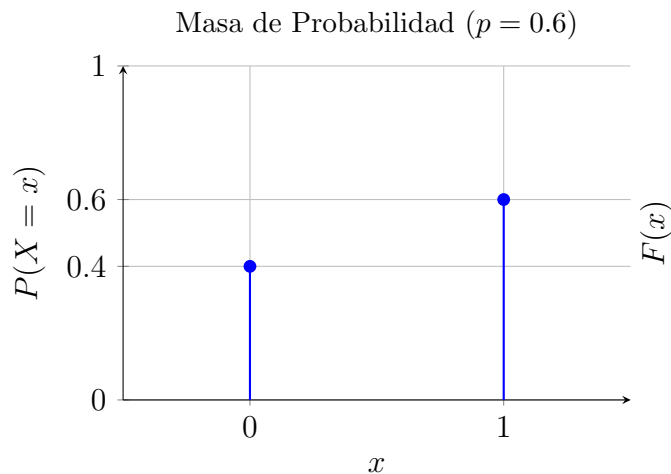


Figura 3: Masa (Bernoulli)

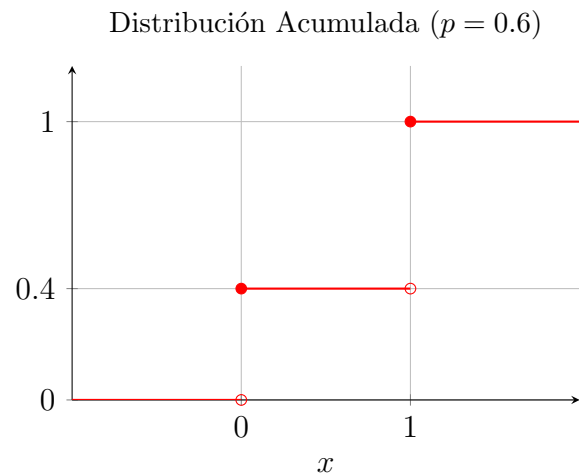


Figura 4: Acumulada (Bernoulli)

3. Distribución Pascal (Binomial Negativa)

La distribución Pascal modela el número de ensayos necesarios para obtener r éxitos. Se interpreta como un tiempo de espera discreto.

Nombre	Pascal
Notación	$X \sim Pas(r, p)$
Función de probabilidad	$p(x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$
Función de distribución acumulada	$F(x) = \sum_{k=r}^x \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$
Media	$E(X) = \frac{r}{p}$
Varianza	$Var(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$
Desviación estándar	$\sqrt{\frac{r(1-p)}{p^2}}$
Función generadora de momentos	$M(t) = \left(\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t} \right)^r$

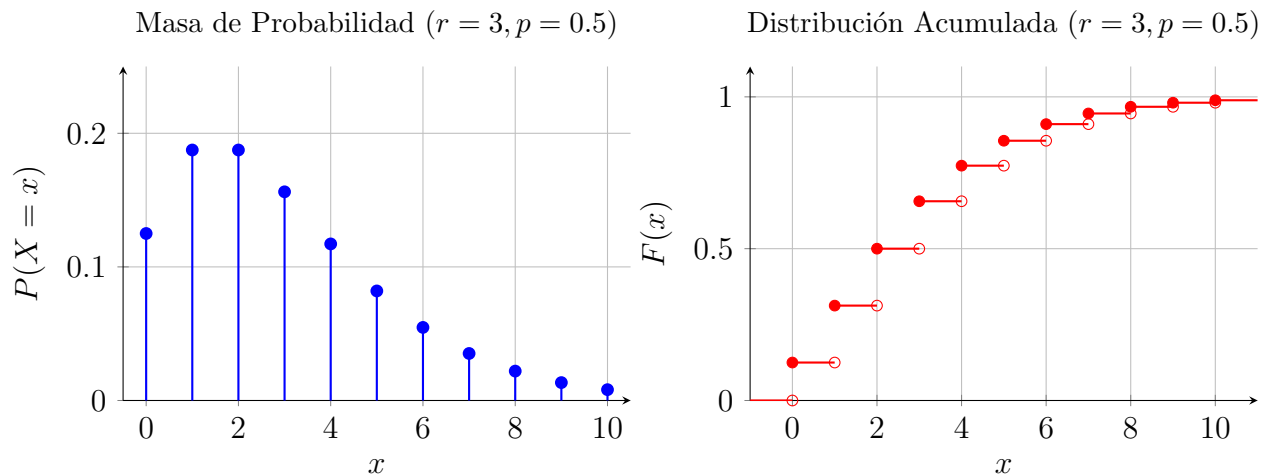


Figura 5: Masa (Pascal / Binomial Negativa) Figura 6: Acumulada (Pascal / Binomial Neg.)

4. Distribución Poisson

La distribución Poisson describe el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio cuando estos ocurren con una tasa promedio constante.

Nombre	Poisson
Notación	$X \sim Poi(\lambda)$
Función de probabilidad	$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$
Función de distribución acumulada	$F(x) = \sum_{k=0}^x \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$
Media	$E(X) = \lambda$
Varianza	$Var(X) = \lambda$
Desviación estándar	$\sqrt{\lambda}$
Función generadora de momentos	$M(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$

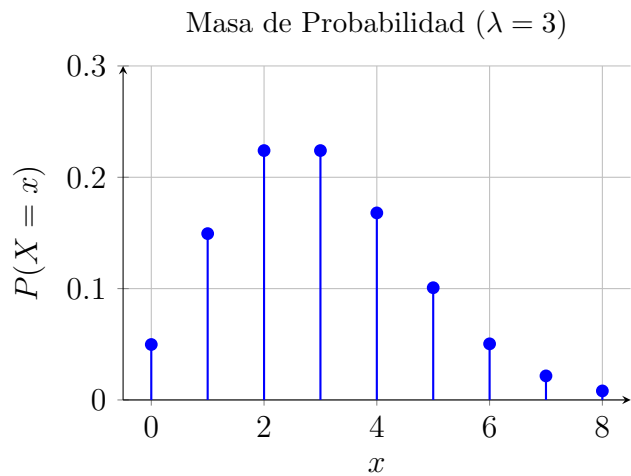


Figura 7: Masa (Poisson)

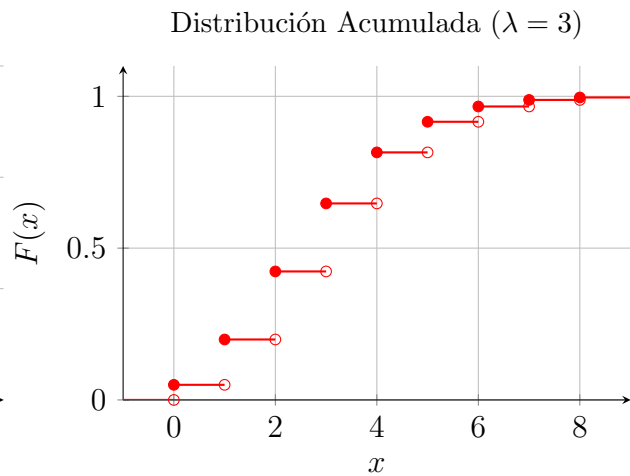


Figura 8: Acumulada (Poisson)

5. Distribución Exponencial

La distribución exponencial modela el tiempo de espera hasta la ocurrencia de un evento y posee la propiedad de falta de memoria.

Nombre	Exponencial
Notación	$X \sim Exp(\lambda)$
Función de densidad	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$
Función de distribución acumulada	$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$
Media	$E(X) = \frac{1}{\lambda}$
Varianza	$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
Desviación estándar	$\frac{1}{\lambda}$
Función generadora de momentos	$M(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$

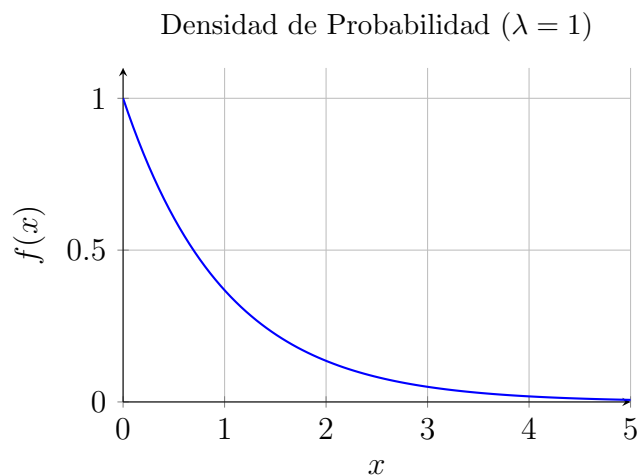


Figura 9: Densidad (Exponencial)

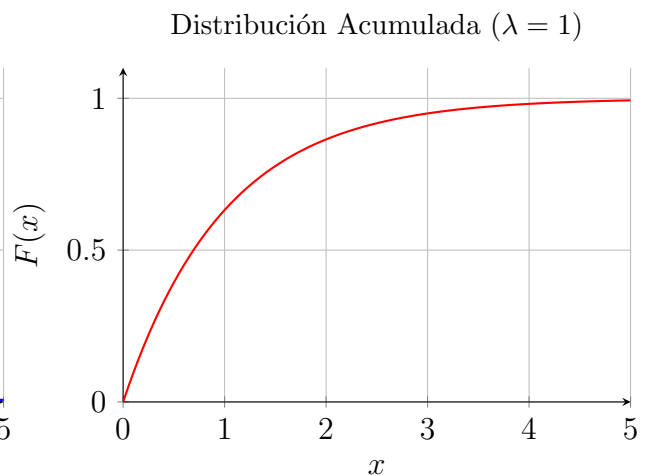


Figura 10: Acumulada (Exponencial)

6. Distribución Multivariada y Normal Multivariada

Una distribución multivariada describe el comportamiento conjunto de varias variables aleatorias y se caracteriza por su vector de medias ($\vec{\mu}$) y matriz de covarianzas (Σ). Como caso particular fundamental, la distribución normal multivariada es la extensión directa de la normal univariada; una de sus propiedades más importantes es que sus distribuciones marginales y combinaciones lineales también siguen distribuciones normales.

Propiedad	Caso General	Normal Multivariada
Notación	$\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$	$\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, \Sigma)$
Función de densidad conjunta	$f_{\vec{X}}(\vec{x})$	$\frac{1}{(2\pi)^{n/2} \Sigma ^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{\mu})^T \Sigma^{-1}(\vec{x}-\vec{\mu})}$
Función acumulada	$P(\vec{X} \leq \vec{x})$	—
Media	$\vec{\mu} = E(\vec{X})$	$\vec{\mu}$
Matriz de covarianzas	Σ	Σ
Función generadora de momentos	$M(\vec{t}) = E(e^{\vec{t}^T \vec{X}})$	$e^{\vec{t}^T \vec{\mu} + \frac{1}{2} \vec{t}^T \Sigma \vec{t}}$

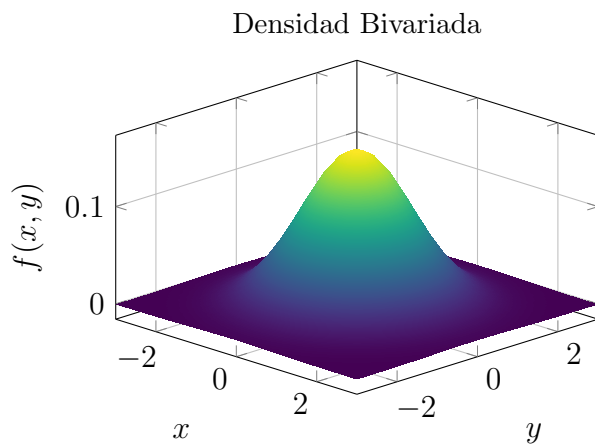


Figura 11: Densidad (Normal 2D)

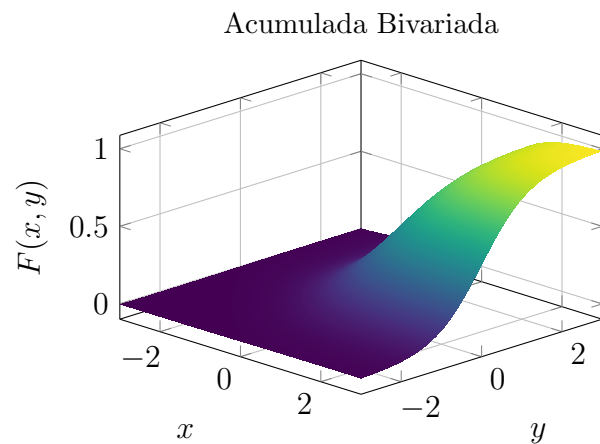


Figura 12: Acumulada (Normal 2D)